МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
«НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА и ПРОСВЕЩЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2025

СБОРНИК СТАТЕЙ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
СОСТОЯВШЕЙСЯ 25 ОКТЯБРЯ 2025 Г. В Г. ПЕНЗА

ПЕНЗА
МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2025

УДК 001.1
ББК 60
А43

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук

А43
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2025: сборник статей VI Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2025. – 254 с.

ISBN 978-5-00268-125-9

Настоящий сборник составлен по материалам VI Международной научно-практической конференции «**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2025**», состоявшейся 25 октября 2025 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований.

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной библиотеке **Elibrary.ru** в соответствии с Договором №1096-04/2016К от 26.04.2016 г.

УДК 001.1
ББК 60

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2025
© Коллектив авторов, 2025

ISBN 978-5-00268-125-9

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:

Агаркова Любовь Васильевна –
доктор экономических наук, профессор
Ананченко Игорь Викторович –
кандидат технических наук, доцент
Антипов Александр Геннадьевич –
доктор филологических наук, профессор
Бабанова Юлия Владимировна –
доктор экономических наук, доцент
Багамаев Багам Манапович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Баженова Ольга Прокопьевна –
доктор биологических наук, профессор
Боярский Леонид Александрович –
доктор физико-математических наук
Бузни Артемий Николаевич –
доктор экономических наук, профессор
Буров Александр Эдуардович –
доктор педагогических наук, доцент
Васильев Сергей Иванович –
кандидат технических наук, профессор
Власова Анна Владимировна –
доктор исторических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна –
доктор педагогических наук, профессор
Грицай Людмила Александровна –
кандидат педагогических наук, доцент
Давлетшин Рашит Ахметович –
доктор медицинских наук, профессор
Иванова Ирина Викторовна –
кандидат психологических наук
Иглин Алексей Владимирович –
кандидат юридических наук, доцент
Ильин Сергей Юрьевич –
кандидат экономических наук, доцент
Искандарова Гульнара Рифовна –
доктор филологических наук, доцент
Казданян Сусанна Шалвовна –
кандидат психологических наук, доцент
Качалова Людмила Павловна –
доктор педагогических наук, профессор
Кожалиева Чинара Бакаевна –
кандидат психологических наук
Колесников Геннадий Николаевич –
доктор технических наук, профессор
Корнев Вячеслав Вячеславович –
доктор философских наук, профессор
Кремнева Татьяна Леонидовна –
доктор педагогических наук, профессор
Крылова Мария Николаевна –
кандидат филологических наук, профессор
Кунц Елена Владимировна –
доктор юридических наук, профессор
Курленя Михаил Владимирович –
доктор технических наук, профессор
Малкоч Виталий Анатольевич –
доктор искусствоведческих наук
Малова Ирина Викторовна –
кандидат экономических наук, доцент
Месеняшина Людмила Александровна –
доктор педагогических наук, профессор
Некрасов Станислав Николаевич –
доктор философских наук, профессор
Непомнящий Олег Владимирович –
кандидат технических наук, доцент
Оробец Владимир Александрович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Попова Ирина Витальевна –
доктор экономических наук, доцент
Пырков Вячеслав Евгеньевич –
кандидат педагогических наук, доцент
Рукавишников Виктор Степанович –
доктор медицинских наук, профессор
Семенова Лидия Эдуардовна –
доктор психологических наук, доцент
Удут Владимир Васильевич –
доктор медицинских наук, профессор
Фионова Людмила Римовна –
доктор технических наук, профессор
Чистов Владимир Владимирович –
кандидат психологических наук, доцент
Швец Ирина Михайловна –
доктор педагогических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна –
кандидат исторических наук

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 9

О ПОРОГЕ НЕЙТРОНИЗАЦИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ВОДОРОДА
СЕРЫЙ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 13

ПОСТАНОВКА И ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ОБ УДАРЕ
ПЕРМЯКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, ВАРДАНЯН ГЕОРГИЙ БЕНУРОВИЧ 14

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ И ЗАМЕНИТЕЛЕЙ САХАРА В КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЕРОХИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 17

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА
ИСАЕВ ФИДАН РАФИКОВИЧ 20

ПОСЛЕДНИЕ ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОМОЛА ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
ПРИЛУЦКИЙ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 23

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФЕРМЕНТАЦИИ НА КАЧЕСТВО ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ
УТКИН МАТВЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 26

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ТЕХНОЛОГИЯМ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ ФАКУЛЬТЕТОМ
ЮРКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА, ПИВНЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА,
КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 29

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В МОЛОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
АМИРОВ ИЛЬМИР НАИЛЕВИЧ 37

ИННОВАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕТОНА
ВАРНАКОВ М.Д. 40

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ НАРУШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОВАЛЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА, ДУНАЕВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ,
ПИРОЖЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, БОРИСЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 44

ОБЗОР РЕЖИМА СОВМЕСТИМОСТИ В СРЕДЕ 1С ПРЕДПРИЯТИЕ 8.Х
ПРИХОДЬКО ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ 48

АРМИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ В АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТАХ
ТЕРЕНТЬЕВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ, ЩЕГЛОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
БАРАНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ОЩЕПКОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА 51

СООТВЕТСТВИЕ МЕТОДИКИ ВИЗУАЛЬНОГО БЛОЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
СТЕЦКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 56

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНЗООБРАЗНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ФЕРМЫ БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО ПОКРЫТИЯ
МЯСНИКОВ ДАНИИЛ ОЛЕГОВИЧ, ОЩЕПКОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА,
БАРАНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ЩЕГЛОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 60

ПРОЧНОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ТУЖИЛОВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, ЩЕГЛОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
БАРАНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ОЩЕПКОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА 64

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ УСТАНОВОК В ПОЖАРОТУШЕНИИ
РОДИОНОВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 68

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 72

ВЫРАЩИВАНИЕ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ СЕМЯН В УСЛОВИЯХ ПРИБАЙКАЛЬЯ
АГАФОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 73

THE EFFECT OF MINERAL FERTILIZER RATE AND FOLIAR NUTRITION ON THE QUANTITIES OF NUTRIENT ELEMENTS IN THE VEGETATIVE AND GENERATIVE ORGANS OF SOYBEAN
IMINOV ABDUVALI ABDUMANNOBOVICH, KHIKMATOV JAMSHID BAKHTIYOR UGLI 79

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 84

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ С РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
РОДИОНЫЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА 85

МАРКЕТИНГ МЕМОВ И УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА
МАРТЫНЕНКО НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ, СОЛОДКАЯ НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА 90

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК СТОИМОСТИ И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИТАЯ
СУНЬ БО 94

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
БАБАК ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, БАБАК ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
КУПЦОВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА 96

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРДА
РЫБНИКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 100

КРУПНЫЙ БИЗНЕС И ЕГО РОЛЬ В РОССИИ
МУРЫГИНА Л.С., МИЛЯЕВА В.А. 103

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 106

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН
ПАРТЫШЕВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ 107

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 110

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В СМИ
БАТУРИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 111

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 117

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
ЯШИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, АСАТУРЯН МИХАИЛ ГУРГЕНОВИЧ 118

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ И ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
КРЯТ ДИАНА МИХАЙЛОВНА, ГАМАЮНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 121

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 125

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АЛИМСАКАЕВА ОФЕЛИЯ БИМБАЛАТОВНА, БЕЛОЦЕРКОВЕЦ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 126

ПРОБЛЕМА КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ ЦЕНТРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ
РОМАН МЕЙИРЖАН НУРХАСЫМУЛЫ 129

РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ТИТОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, ГИРИЧ СВЕТЛАНА ЕВГЕНИЕВНА,
КУРДЫМАН НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, КОНДРАТЕНКО ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА 133

АНАЛИЗ ОШИБОК ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ У ПОЛИАТЛОНИСТОВ И МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ
НЕВЗОРОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 137

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ КОНСТРУКТОРА CUBORO
ЦЕНЁВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 140

РОЛЬ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ КВН И ТЕАТРАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТЮНИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 144

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА У БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 147

УДК 378.147

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТАЛА «BILIMQUEST»: ГЕЙМИФИКАЦИЯ, АНАЛИТИКА И РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ

БАЛТАБАЕВА НАЗЫМ АЙТУГАНКИЗИ
докторант 3 курса ОП «8D01501-Информатика»
НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»

Научный руководитель: Адиканова Салтанат
PhD, профессор
НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»

Аннотация: Статья рассматривает использование электронного портала «BilimQuest», геймификации и аналитических инструментов для повышения мотивации и эффективности обучения школьников. Анализируются возможности системы и перспективы внедрения.
Ключевые слова: электронный портал, «BilimQuest», геймификация, аналитика, мотивация, обучение, образовательные технологии, цифровая архитектура, педагогические инструменты, инновации.

INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES BASED ON THE BILIMQUEST ELECTRONIC PORTAL: GAMIFICATION, ANALYTICS AND DEVELOPMENT OF STUDENT MOTIVATION

Baltabayeva Nazym

Scientific adviser: Adikanova Saltanat

Abstract: The article examines the use of the BilimQuest electronic portal, gamification and analytical tools to increase the motivation and effectiveness of school students' learning. The system's capabilities and implementation prospects are analyzed.
Key words: electronic portal, "BilimQuest", gamification, analytics, motivation, training, educational technologies, digital architecture, pedagogical tools, innovations.

«BilimQuest» — инновационный методический электронный образовательный портал, созданный специально для обучения. Перейти на этот электронный учебный портал можно по следующей ссылке: https://web-production-d63f.up.railway.app/.

Функциональные возможности данного электронного учебного портала представлены ниже: На рисунке 1 показан начальный экран портала.

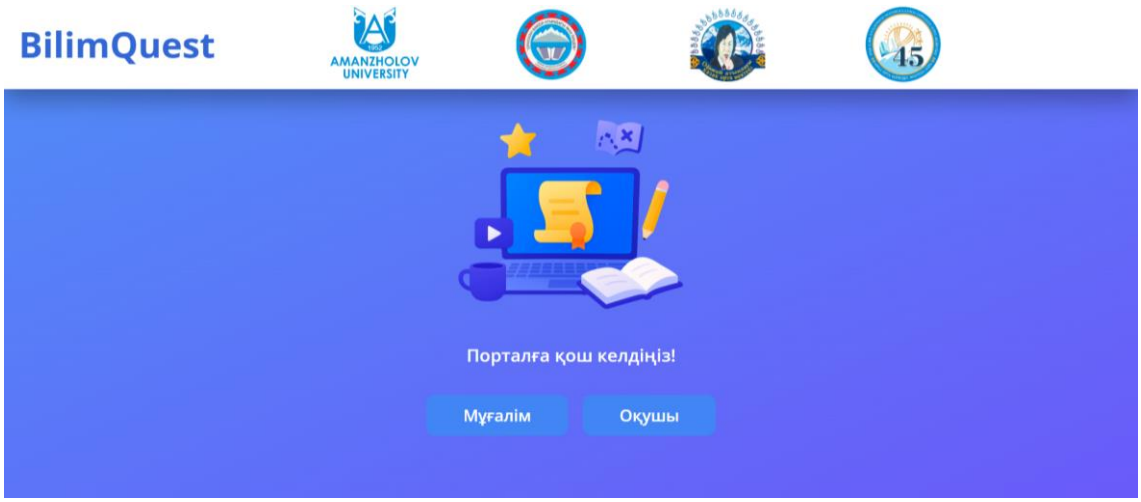


Рис. 1. Начальная страница электронного учебного портала

Как видно на рисунке 1, на главной странице портала размещены название портала, логотип университета и эмблемы школ, прошедших пробное тестирование. Также на главной странице пользователям предлагаются два варианта входа: для учеников и для преподавателей.

При выборе интерфейса для преподавателя пользователь переходит на страницу авторизации, которая показана на рисунке 2.

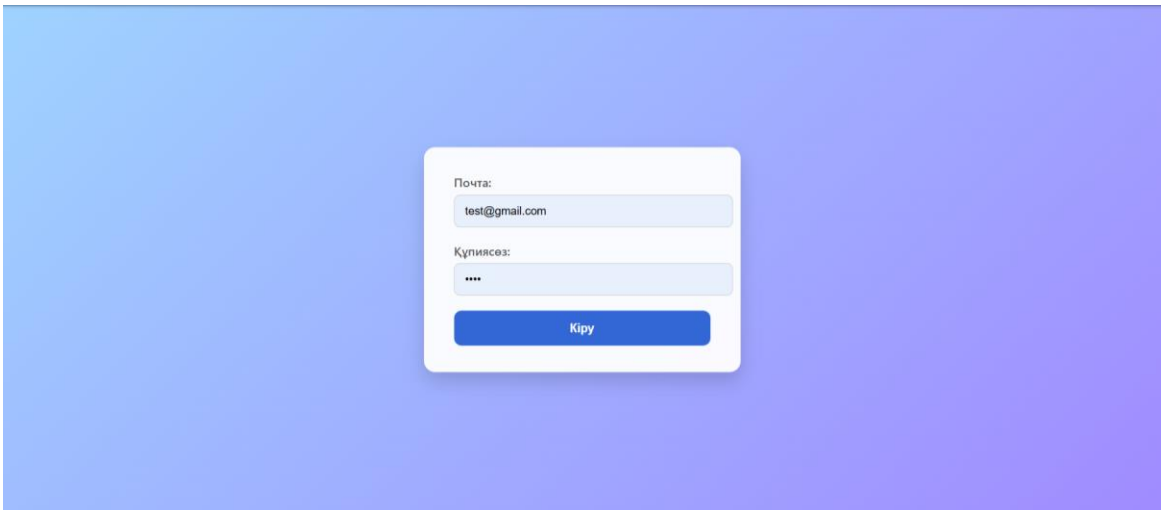


Рис. 2. Страница авторизации преподавателя

Когда пользователь выбирает вариант для преподавателя, его перенаправляют на страницу входа, где он может войти в личный кабинет, введя электронную почту и пароль. Этот механизм авторизации обеспечивает безопасность данных и открывает доступ к функционалу, необходимому для управления учебным процессом.

Таким образом, последовательность перехода с главной страницы к интерфейсу преподавателя определяет структурную логику портала и обеспечивает удобную навигацию, что можно увидеть на рисунке 3.

Интерфейс преподавателя включает несколько основных разделов: информационный блок, раздел аналитических инструментов, а также методические руководства и руководство по использованию портала. Такая структура позволяет преподавателю не только оценивать учебный процесс, но и учиться эффективно использовать систему.

Кроме того, в верхней части экрана отображается имя преподавателя и расположена кнопка «Выход». Это обеспечивает сохранность личных данных пользователя и возможность безопасного вы-

хода из системы.

В верхней части интерфейса расположен меню-строка, при открытии раздела «Руководство» пользователь получает краткую информацию о логике работы портала и возможностях его использования. В этом разделе также содержится описание значения геймификации, ее роли в организации учебного процесса и важности для повышения мотивации учащихся. Вся указанная информация доступна для скачивания в виде файла Word, что позволяет сохранять материал в офлайн-режиме и использовать его в учебно-методической работе.

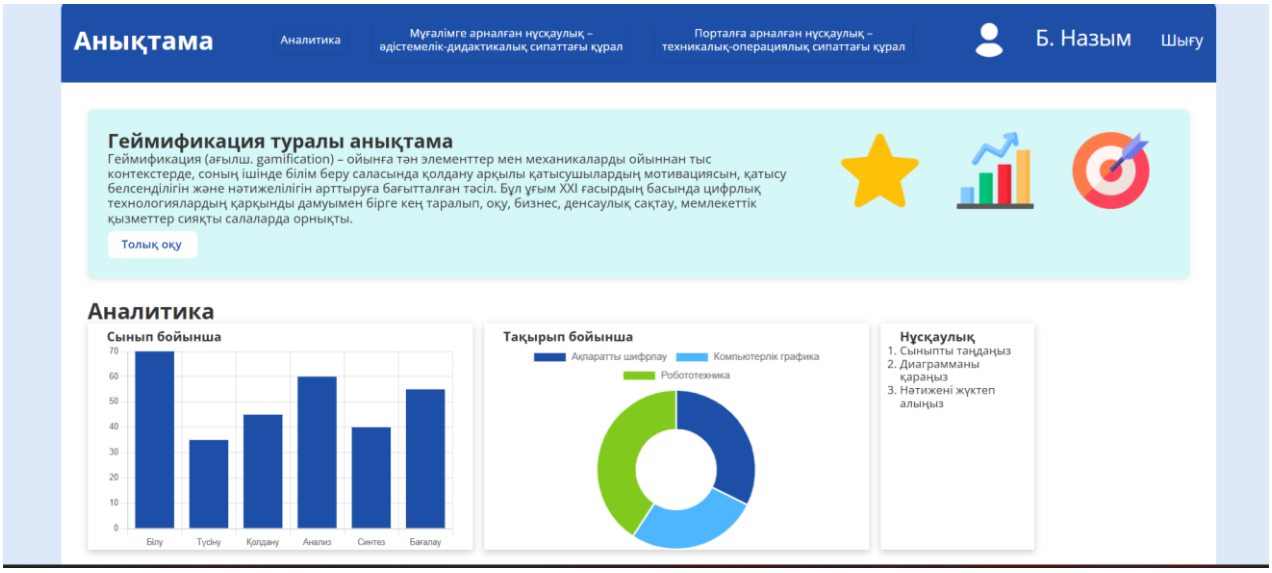


Рис. 3. Интерфейс преподавателя

Основная панель интерфейса преподавателя включает раздел аналитики, предназначенный для количественного и визуального анализа учебных результатов. Для перехода в этот раздел нужно выбрать кнопку «Аналитика» на верхней панели.

Пользователь может выбрать конкретный класс, после чего отображаются диаграммы и графики, показывающие результаты по классам, по темам и отдельно по ученикам. Также имеется кнопка возвращения на главную страницу, что обеспечивает удобную навигацию внутри системы.

Раздел аналитики позволяет преподавателю детально анализировать результаты в соответствии с уровнями таксономии Блума. Тип графиков и диаграмм помогает отслеживать индивидуальную динамику каждого ученика, общие достижения класса и средние показатели по темам. Такой визуальный анализ упрощает оценку качества обучения, способствует повышению эффективности уроков и принятию педагогических решений на основе данных.

В интерфейсе преподавателя также представлен список учеников, с возможностью выбрать нужного. На личной странице выбранного ученика подробно отражаются его учебные достижения.

На этой странице отображается радиальная диаграмма, построенная по уровням таксономии Блума (знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка) с указанием процентов. Также представлено прогресс-диаграмма по темам, показывающая уровень освоения материала.

Результаты игр, такие как баллы за задания, хранится в таблице, отдельно отображаются награды в виде бейджиков и звезд. Эти показатели помогают визуально оценить успехи ученика, отслеживать его развитие и активность в образовательном процессе.

Теперь о разделе для учащихся: интерфейс для учеников предназначен для освоения учебных материалов, выполнения заданий на основе игровых элементов и контроля личных результатов. Каждый ученик может входить в систему через свой профиль, что позволяет формировать индивидуальную учебную траекторию и получать материалы и задания в индивидуальном режиме.

В заключение, разработанный портал подтвердило, что игровые технологии и методы геймификации играют важную роль в современном образовании. Научные работы показывают, что игровые

элементы способствуют развитию таких навыков, как настойчивость, концентрация внимания, решение задач, стратегическое мышление, коммуникация и командная работа. Кроме того, внедрение элементов геймификации повышает мотивацию учеников и их заинтересованность в учебном материале.

Список источников

1. Akhmetov N.K. Theory and practice of game learning in teacher training. - Almaty: Republican Publishing Office, 1995. - 205 p.
2. Akhmetov N.K., Khaidarov J.S. Game as a learning process. Alma Ata: Znanie, 1985. - 38 p.
3. Kornilov Yu.V., Levin I.P. Gamification and web quests: development and application in the educational process // Modern problems of science and education. - 2017. - No. 5. URL: https://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=26865 (date of application: 06/08/2022)
4. Lyapina G.A. Theory and practice of games // Educational and methodical manual for university students. The VEG Academy. Ufa, 2009. 160 p.
5. Orlova O. V., Titova V. N. Gamification as a way of organizing learning // Bulletin of TSPU (TSPU Bulletin). - 2015. -№ 9 (162). - P.60-64.
6. Pajitnov A.L. The logical structure of computer games // Microprocessor tools and systems. -1987. - №3. – P.120-124
7. Filimonova G.G., Akhmetov N.K. Formation of cognitive independence of schoolchildren by means of game learning in chemistry and biology lessons: An educational and methodical manual. – Almaty: Zhaniyaparagraf LLP, 2003. -121 p.
8. Maruseva I.V., Patrusheva M.V. Computer game: learning or playing?// Computer Science and Education. - 1997.- No.4. - P.65-67.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2025

Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 25 октября 2025 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева

Подписано в печать 26.10.2025.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 16,13

МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru



Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!

Дата	Название конференции	Услуга	Шифр
5 ноября	XXX Международная научно-практическая конференция **АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2482
5 ноября	XIV Международная научно-практическая конференция **БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2483
5 ноября	X Международная научно-практическая конференция **ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2484
5 ноября	X Международная научно-практическая конференция **ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2485
5 ноября	X Международная научно-практическая конференция **ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2486
5 ноября	XIV Международная научно-практическая конференция **НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2487
10 ноября	XXV Международная научно-практическая конференция **АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2488
10 ноября	IX Международная научно-практическая конференция **ВРЕМЯ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2489
10 ноября	XXVI Международная научно-практическая конференция **СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2490
12 ноября	XV Международная научно-практическая конференция **НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА**	120 руб. за 1 стр.	МК-2491
12 ноября	IV Международная научно-практическая конференция **МОЛОДЁЖЬ И НАУКА XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2492
15 ноября	XXIV Международная научно-практическая конференция **АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2493
15 ноября	II Международная научно-практическая конференция **НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2025**	120 руб. за 1 стр.	МК-2494
15 ноября	IV Международная научно-практическая конференция **НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2495
15 ноября	XVIII Международная научно-практическая конференция **ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2496
15 ноября	XI Международная научно-практическая конференция **ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2497
15 ноября	XXI Международная научно-практическая конференция **ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2498
17 ноября	Всероссийская научно-практическая конференция **АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ**	120 руб. за 1 стр.	МК-2499

www.naukaip.ru